

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>2-Ethoxyethanol</b>                   |
| Cat No. :               | <b>C15602</b>                            |
| Sinónimos               | Ethylene glycol ethyl ether; Cellosolve® |
| N.º de índice           | 603-012-00-X                             |
| N.º CAS                 | 110-80-5                                 |
| Nº CE                   | 203-804-1                                |
| Fórmula molecular       | C4 H10 O2                                |
| Número de registo REACH | -                                        |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 3 (H226)

##### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Toxicidade aguda por inalação - Vapores  
Toxicidade Reprodutiva

Categoria 4 (H302)  
Categoria 3 (H331)  
Categoria 1B (H360FD)

##### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

### 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

#### Advertências de Perigo

H226 - Líquido e vapor inflamáveis  
H302 - Nocivo por ingestão  
H331 - Tóxico por inalação  
H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

#### Recomendações de Prudência

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração  
P311 - Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

#### Adicionais rotulagem da UE

Reservado a utilizadores profissionais

### 2.3. Outros perigos

ALFAAC15602

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente     | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                     |
|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxi-etanol | 110-80-5 | EEC No. 203-804-1 | >95            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Repr. 1B (H360FD) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Risco de ignição. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Pode formar peróxidos explosivos. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Peróxidos.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama. Área de substâncias inflamáveis. Pode formar peróxidos explosivos. Caso se formem cristais num líquido peroxidável, pode ter ocorrido peroxidação e o produto deve ser considerado extremamente perigoso. Nessas circunstâncias, o contentor apenas deve ser aberto à distância e por profissionais.

Classe 3

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista EU - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente    | União Europeia                                           | O Reino Unido                                                                                                       | França                                                                                                                 | Bélgica                                                      | Espanha                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 2 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Componente    | Itália                                                                                                    | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                       | Holanda                                 | Finlândia                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of EGME and its Acetate in air<br>TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of EGME and its Acetate in air<br>Höhepunkt: 16 ppm<br>Höhepunkt: 60 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Componente    | Áustria                    | Dinamarca                                              | Suíça                        | Polónia                              | Noruega                                                |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | Haut<br>MAK-KZGW: 8 ppm 15 | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | Haut/Peau<br>STEL: 16 ppm 15 | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

|  |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |  |                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Minuten<br>MAK-KZGW: 32 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 4 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Minuten<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente    | Bulgária                                                | Croácia                                                                          | Irlanda                                                                                                               | Chipre                                                                               | República Checa                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 33 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup><br>biological test |

| Componente    | Estónia                                                                   | Gibraltar                                                         | Grécia                                                                                 | Hungria                                                                                | Islândia                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | Skin notation<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 2 ppm 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 2 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente    | Letónia                                                                              | Lituânia                                                                                              | Luxemburgo                                                                                                             | Malta                                                                                           | Roménia                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente    | Rússia                                                      | República Eslovaca                                                              | Eslovénia                                                                                                                              | Suécia                                                                          | Turquia                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 2470<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 16 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 64 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores-limite biológicos origem da lista

| Componente    | União Europeia | Reino Unido | França                                                                                  | Espanha                                                             | Alemanha                                                                                                              |
|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol |                |             | 2-Ethoxyacetic acid: 100<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift at end of<br>workweek | 2-Ethoxyacetic acid: 50<br>mg/g Creatinine urine<br>end of workweek | Ethoxyacetic acid: 50<br>mg/L urine (for<br>long-term exposures: at<br>the end of the shift after<br>several shifts ) |

| Componente    | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                                                                                                                             | Luxemburgo | Turquia |
|---------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 2-Etoxietanol |           |         | Ethoxyacetic acid: 50<br>mg/L urine after all work<br>shifts for long-term<br>exposure<br>Ethoxyacetic acid: 50<br>mg/L urine end of<br>exposure or work shift |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                         | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 2-Etoxietanol<br>110-80-5 ( >95 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 0.3mg/kg<br>bw/day            |

| Component                         | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2-Etoxietanol<br>110-80-5 ( >95 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 83µg/m³                        |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                         | água doce    | Sedimentos de água doce | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura) |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 2-Etoxietanol<br>110-80-5 ( >95 ) | PNEC = 1mg/L |                         | PNEC = 10mg/L     | PNEC = 1000mg/L                                 |                    |

| Component                         | Água do mar    | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----|
| 2-Etoxietanol<br>110-80-5 ( >95 ) | PNEC = 0.1mg/L |                            |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                             |                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Líquido                                     |                                                  |
| Aspeto                                   | Incolor                                     |                                                  |
| Odor                                     | aromático                                   |                                                  |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis                       |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                 | -70 °C / -94 °F                             |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis                       |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição              | 135 °C / 275 °F                             |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                | Inflamável                                  | Com base em dados de ensaios                     |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                               | Líquido                                          |
| Limites de explosão                      | <b>Inferior</b> 1.8<br><b>Superior</b> 15.7 |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | 40 °C / 104 °F                              | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | 235 °C / 455 °F                             |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis                       |                                                  |
| pH                                       | 7                                           |                                                  |
| Viscosidade                              | 2.08 mPa.s at 20 °C                         |                                                  |
| Solubilidade em Água                     | Solúvel                                     |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível            |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                             |                                                  |
| Componente                               | <b>log Pow</b>                              |                                                  |
| 2-Etoxietanol                            | 0.32                                        |                                                  |
| Pressão de vapor                         | 5 mbar @ 20 °C                              |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | 0.930                                       |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                               | Líquido                                          |
| Densidade de Vapor                       | 3.1 (Ar = 1.0)                              | (Ar = 1.0)                                       |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)                     |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Fórmula molecular | C4 H10 O2 |
| Massa Molecular   | 90.12     |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

Propriedades Explosivas explosivas ar / vapor misturas possível

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa  
Reações Perigosas

Não ocorre polimerização perigosa.  
Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Exposição ao ar. Exposição à luz.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes. Bases fortes. Metais.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Peróxidos.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral

Categoria 4

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Categoria 3

| Componente     | DL50 Oral                                                   | LD50 Dérmica                 | CL50 Inalação               |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2-Etoxiethanol | LD50 = 2800 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 1400 mg/kg (Guinea pig) | LD50 = 3300 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 4267 ppm ( Rat ) 4 h |

#### b) corrosão/irritação cutânea;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Ocorreram efeitos mutagénicos em animais de laboratório

#### f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

ALFAAC15602

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

**g) toxicidade reprodutiva; Efeitos na Reprodução**  
**Efeitos no Desenvolvimento**  
**Teratogenicidade**

Categoria 1B  
Pode comprometer a fertilidade. As experiências revelaram efeitos tóxicos na reprodução em animais de laboratório.  
Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência. Ocorreram efeitos ao nível do desenvolvimento em animais experimentais.  
Ocorreram efeitos teratogénicos em animais de laboratório.

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**Órgãos-alvo**

Nenhum conhecido.

**j) perigo de aspiração;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados**

Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

**Efeitos de ecotoxicidade**

O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

| Componente    | Peixe de água doce                                   | Pulga de Água                           | Algas de água doce                               |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: > 10000 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Componente    | Microtox               | Fator M |
|---------------|------------------------|---------|
| 2-Etoxietanol | EC50 = 430 mg/L 30 min |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência**  
**Degradação na estação de tratamento de esgoto**

Facilmente biodegradável  
A persistência é improvável.  
Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente    | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|---------------|---------|--------------------------------|
| 2-Etoxietanol | 0.32    | Sem dados disponíveis          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Embalagem Contaminada Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

Catálogo Europeu de Detritos (EWC) De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

Outras Informações Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

14.1. Número ONU UN1171  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 3  
14.4. Grupo de embalagem III

### ADR

14.1. Número ONU UN1171  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 3

ALFAAC15602

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

**14.4. Grupo de embalagem** III

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1171  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3

**14.4. Grupo de embalagem** III

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente    | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| 2-Etoxietanol | 110-80-5 | 203-804-1 | -      | -   | X    | X    | KE-13667 | X    | X    |

| Componente    | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Etoxietanol | 110-80-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente    | N.º CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                     | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | 110-80-5 | -                                                                  | Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 203-804-1 - Toxic for reproduction, Article 57c                                                 |

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

Ligações REACH

ALFAAC15602

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente    | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | 110-80-5 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente    | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 2-Etoxietanol | WGK2                                   |                           |

| Componente    | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etoxietanol<br>110-80-5 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Ethoxyethanol

Data da Revisão 22-Mar-2024

H226 - Líquido e vapor inflamáveis  
H302 - Nocivo por ingestão  
H331 - Tóxico por inalação  
H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**

**Data de preparação**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

01-Jun-2010

22-Mar-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

---

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**